IDENTITAS MATA KULIAH

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	DOSEN PENGAMPU	SKS	SEMESTER	TANGGAL PENETAPAN
Struktur Data	SI2514007	Aidil Saputra Kirsan, S.ST., M.Tr.Kom. Vika Fitratunnany Insanittaqwa, S.Kom., M.Kom. Henokh Lugo Hariyanto, M.Sc.	3	2	22 Februari 2026

OTORISASI

KOORDINATOR MATA KULIAH	RUMPUN MATA KULIAH	KOORDINATOR PROGRAM STUDI
Aidil Saputra Kirsan, S.ST., M.Tr.Kom.	Arif Wicaksono Septyanto, M.Kom.	Sri Rahayu Natasia, S. Komp., M.Si

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DITITIPKAN PADA MATA KULIAH** **CPL-7** Mampu menganalisis data dan informasi dengan alat dan teknik pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan efisien dalam konteks bisnis dan manajemen
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH	**CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)** **CPMK-1** Mampu mendesain dan mengimplementasikan struktur data seperti array, linked list, stacks, queues, symbol tables, dan algoritma pencarian serta penyortiran, dengan mempertimbangkan performa dan efisiensi konsumsi sumber daya program. (C4)
KATEGORI NILAI	

No	Bentuk Penilaian	Persen
1	Lainnya	5.00%

No	Bentuk Penilaian	Persen
2	Praktikum	30.00%
3	Tes / Ujian (UTS)	25.00%
4	Tes / Ujian (UAS)	40.00%
Total		100%

DESKRIPSI MATA KULIAH

Membahas penyimpanan dan pengorganisasian data seperti array, stack, queue, linked list, tree, dan graph untuk efisiensi algoritma.

BAHAN KAJIAN

1. Konsep Dasar Struktur Data
2. Struktur Data Linear
3. Struktur Data Non-Linear
4. Algoritma Searching dan Sorting
5. Struktur Data dalam Big Data dan AI

PUSTAKA

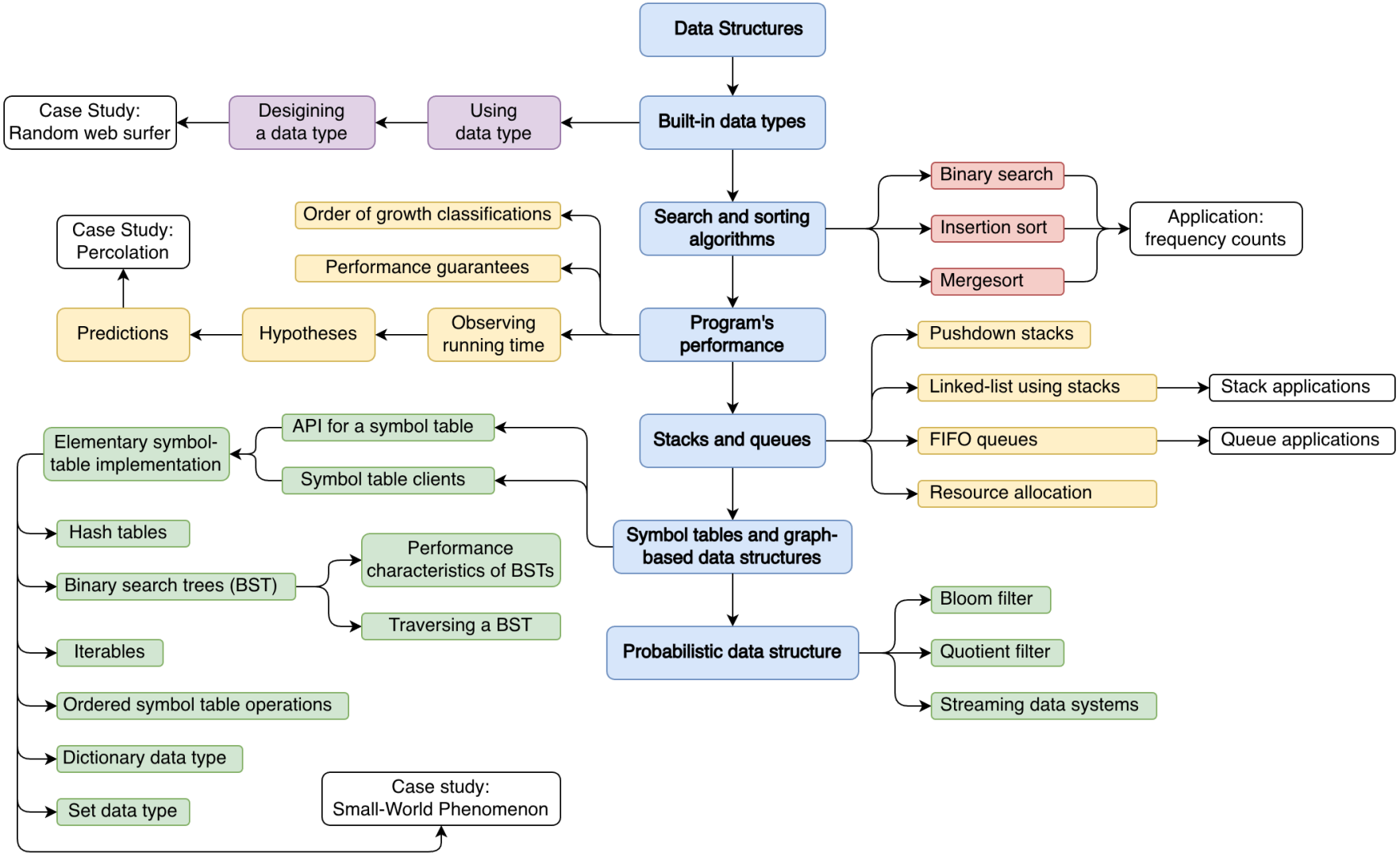
1. Mark Allen Weiss(2012).Data Structures and Algorithm Analysis in Java.Pearson

BEBAN BELAJAR

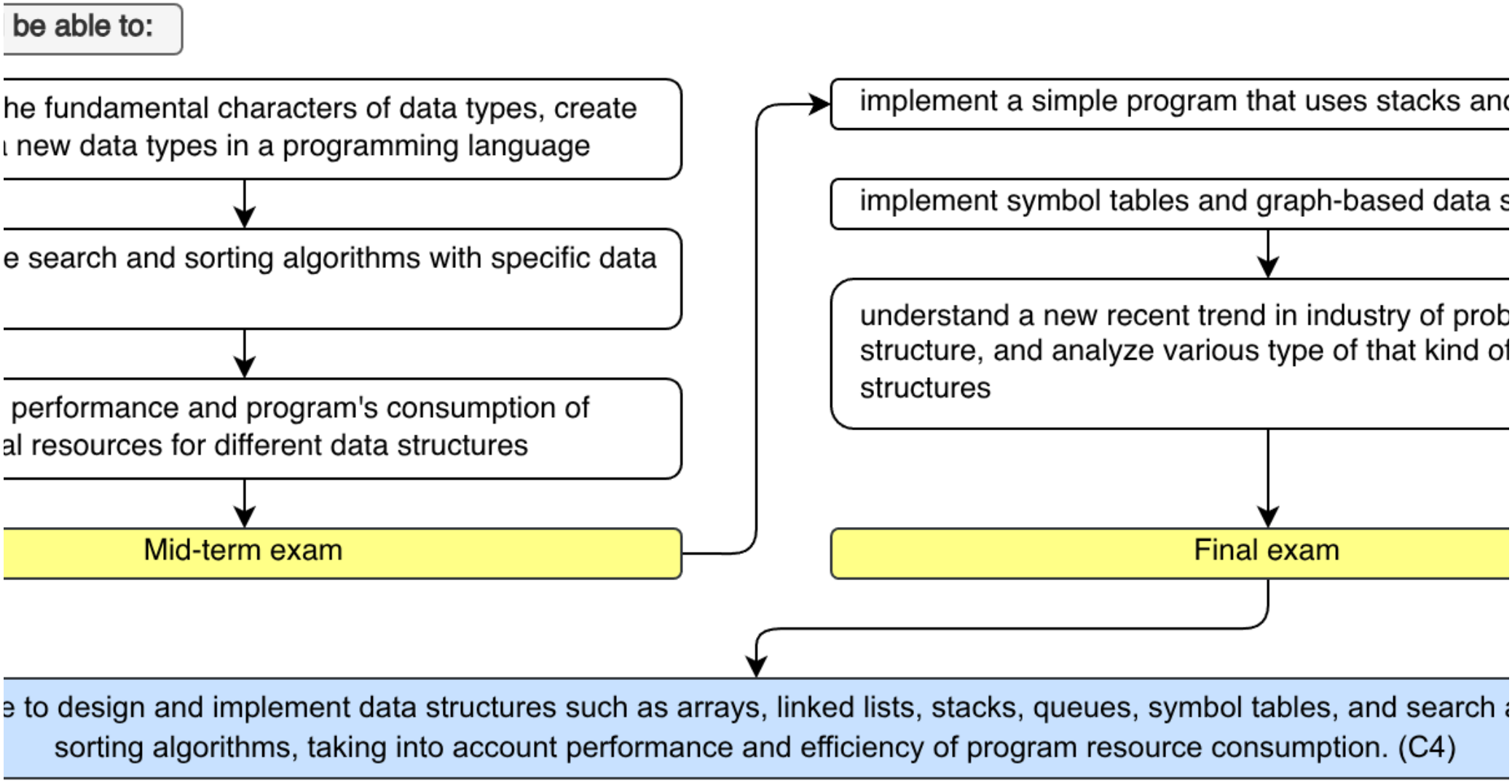
Jenis Beban Belajar	Jenis Waktu	Nilai
Tatap Muka	Jam	45.00
Belajar Mandiri	Jam	30.00

Praktikum	Jam	45.00
Tugas	Jam	15.00

PETA KONSEP


Data Structures
Built-in data types
Using data type
Desigining a data type
Case Study: Random web surfer
Search and sorting algorithms
Binary search
Insertion sort
Mergesort
Application: frequency counts
Program's performance
Order of growth classifications
Performance guarantees
Observing running time
Hypotheses
Predictions
Case Study: Percolation
Stacks and queues
Pushdown stacks
Linked-list using stacks
Stack applications
FIFO queues
Queue applications
Resource allocation
Symbol tables and graph-based data structures
API for a symbol table
Symbol table clients
Elementary symbol-table implementation
Hash tables
Binary search trees (BST)
Performance characteristics of BSTs
Traversing a BST
Iterables
Ordered symbol table operations
Dictionary data type
Set data type
Case study: Small-World Phenomenon
Probabilistic data structure
Bloom filter
Quotient filter
Streaming data systems

PETA KOMPETENSI



MINGGU PERKULIAHAN

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
1-2	CPMK-1 Sub-CPMK-1: Memahami karakteristik dasar tipe data, membuat dan mendesain tipe data baru dalam bahasa pemrograman	Partisipasi siswa dan penilaian portofolio 1 (tipe data bawaan) • Konsep Dasar Struktur Data	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	300.00 Menit	Partisipasi siswa selama kelas	0.65%	Lainnya	Performa
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	320.00 menit	Partisipasi siswa dalam tutorial praktik langsung	1.30%	Praktikum	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	240.00 menit	Pengajuan kepada asisten pengajar Penilaian Portofolio 1 (tipe data bawaan)	5.00%	Praktikum	Portofolio
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Kasus	Studi Kasus	460.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
3-5	CPMK-1 Sub-CPMK-2: Membangun algoritma pencarian dan pengurutan sederhana dengan struktur data tertentu.	Partisipasi siswa • Algoritma Searching dan Sorting	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	450.00 Menit	Partisipasi siswa selama kelas	1.20%	Lainnya	Performa
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	480.00 menit	Partisipasi siswa dalam tutorial praktik langsung	2.40%	Praktikum	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	360.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
6-7	CPMK-1 Sub-CPMK-3: Mengukur kinerja dan konsumsi sumber daya komputasi program untuk berbagai struktur data.	Partisipasi siswa dan penilaian portofolio 2 (algoritma pencarian dan pengurutan, kinerja program) • Algoritma Searching dan Sorting	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	300.00 Menit	Partisipasi siswa selama kelas	0.65%	Lainnya	Performa
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	320.00 menit	Partisipasi siswa dalam tutorial praktik langsung	1.30%	Praktikum	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	240.00 menit	Penyerahan tugas penilaian Portofolio 2 (algoritma pencarian dan pengurutan serta kinerja program) kepada asisten pengajar.	5.00%	Praktikum	Portofolio
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Kasus	Studi Kasus	460.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	**INDIKATOR**	**BENTUK KEGIATAN**	**METODE PEMBELAJARAN**	**JENIS KEGIATAN**	**DURASI**	**INSTRUMENT PENILAIAN**	**BOBOT**	**KATEGORI NILAI**	**BENTUK PENILAIAN**
8	CPMK-1 Sub-CPMK-1: Memahami karakteristik dasar tipe data, membuat dan mendesain tipe data baru dalam bahasa pemrograman	Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tipe data bawaan. • Konsep Dasar Struktur Data Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan algoritma pencarian dan pengurutan. • Algoritma Searching dan Sorting Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kinerja program. • Algoritma Searching dan Sorting	Kegiatan Belajar Terbimbing	Ujian	Tatap Muka	120.00 Menit	Ujian berbasis wawancara dengan tiga tahap tanya jawab.	7.50%	Tes / Ujian (UTS)	Ujian Lisan
	CPMK-1 Sub-CPMK-2: Membangun algoritma pencarian dan pengurutan sederhana dengan struktur data tertentu.		-	-	-	-	Ujian berbasis wawancara dengan tiga tahap tanya jawab.	7.50%	Tes / Ujian (UTS)	Ujian Lisan
	CPMK-1 Sub-CPMK-3: Mengukur kinerja dan konsumsi sumber daya komputasi program untuk berbagai struktur data.		-	-	-	-	Ujian berbasis wawancara dengan tiga tahap tanya jawab.	10.00%	Tes / Ujian (UTS)	Ujian Lisan

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
9-10	CPMK-1 Sub-CPMK-4: Buat program sederhana yang menggunakan stack dan queue.	Partisipasi siswa • Struktur Data Linear	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	300.00 Menit	Partisipasi siswa selama kelas	0.65%	Lainnya	Performa
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	320.00 menit	Partisipasi siswa dalam tutorial praktik langsung	1.30%	Praktikum	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	240.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
11-12	CPMK-1 Sub-CPMK-5: Mengimplementasikan tabel simbol dan struktur data berbasis grafik.	Partisipasi siswa dan penilaian portofolio 3 (tumpukan, antrian, tabel simbol, dan struktur data berbasis grafik) • Struktur Data Non-Linear	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	300.00 Menit	Partisipasi siswa selama kelas	0.80%	Lainnya	Performa
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	320.00 menit	Partisipasi siswa dalam tutorial praktik langsung	1.60%	Praktikum	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	240.00 menit	Penyerahan tugas penilaian Portofolio 3 (stack, queue, symbol table, dan struktur data berbasis graf) kepada asisten pengajar.	5.00%	Praktikum	Portofolio
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Kasus	Studi Kasus	460.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
13-15	CPMK-1 Sub-CPMK-6: Memahami tren terbaru dalam industri struktur data probabilistik, dan menganalisis berbagai jenis struktur data tersebut.	Partisipasi siswa dan penilaian portofolio 4 (struktur data probabilistik) • Struktur Data dalam Big Data dan AI	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	450.00 Menit	Partisipasi siswa selama kelas	1.05%	Lainnya	Performa
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	480.00 menit	Partisipasi siswa dalam tutorial praktik langsung	2.10%	Praktikum	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	360.00 menit	Pengumpulan tugas penilaian Portofolio 4 (struktur data probabilistik) kepada asisten pengajar.	5.00%	Praktikum	Portofolio
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Kasus	Studi Kasus	460.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
16	CPMK-1 Sub-CPMK-4: Buat program sederhana yang menggunakan stack dan queue.	Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tumpukan (stack) dan antrian (queue). • Struktur Data Linear Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabel simbol dan struktur data berbasis grafik. • Struktur Data Non-Linear	Kegiatan Belajar Terbimbing	Ujian	Tatap Muka	120.00 Menit	Ujian berbasis wawancara dengan tiga tahap tanya jawab.	20.00%	Tes / Ujian (UAS)	Ujian Lisan
			-	-	-	-	Ujian berbasis wawancara dengan tiga	10.00%	Tes / Ujian (UAS)	Ujian Lisan

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	**INDIKATOR**	**BENTUK KEGIATAN**	**METODE PEMBELAJARAN**	**JENIS KEGIATAN**	**DURASI**	**INSTRUMENT PENILAIAN**	**BOBOT**	**KATEGORI NILAI**	**BENTUK PENILAIAN**
	CPMK-1 Sub-CPMK-5: Mengimplementasikan tabel simbol dan struktur data berbasis grafik.	Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan struktur data probabilistik. • Struktur Data dalam Big Data dan AI					tahap tanya jawab.			
	CPMK-1 Sub-CPMK-6: Memahami tren terbaru dalam industri struktur data probabilistik, dan menganalisis berbagai jenis struktur data tersebut.		-	-	-	-	Ujian berbasis wawancara dengan tiga tahap tanya jawab.	10.00%	Tes / Ujian (UAS)	Ujian Lisan

KOMPOSISI EVALUASI

SKALA PENIALAIAN			
Nilai Angka	**Nilai Huruf**	**Nilai Numerik**	**Sebutan**
86 ≤ Nilai Angka = 100	A	4.00	Luar Biasa
76 ≤ Nilai Angka < 86	AB	3.50	Sangat Memuaskan
66 ≤ Nilai Angka < 76	B	3.00	Memuaskan
56 ≤ Nilai Angka < 66	BC	2.50	Cukup Memuaskan
51 ≤ Nilai Angka < 56	C	2.00	Cukup
41 ≤ Nilai Angka < 51	D	1.00	Perlu Belajar
0 = Nilai Angka < 41	E	0.00	Perlu Belajar

KONTRAK KULIAH

1. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan dan etika yang berlaku di Institut Teknologi Kalimantan

2. Mahasiswa wajib mengikuti rencana pembelajaran dan hadir pada jadwal yang ditentukan

3. Mahasiswa wajib menjaga konduktivitas kelas selama aktivitas pembelajaran berlangsung

4. Mahasiswa wajib menjaga fokus pada mata kuliah yang sedang diikuti dan tidak mengerjakan aktivitas lain

5. Mahasiswa dipersilahkan mengajukan izin tidak mengikuti kelas dengan alasan dan bukti yang wajar, seperti: bukti kondisi kesehatan (bed rest / rawat inap), kondisi darurat lokal atau nasional, meninggalnya keluarga (ayah, ibu, adik, atau kakak kandung/angkat), dan surat izin resmi minimal pada tingkat program studi.

6. Mahasiswa dipersilahkan meminum minuman yang sehat selama perkuliahan selama tidak mengganggu berjalannya kelas.

7. Mahasiswa tidak dipersalahkan makan makanan ringan maupun berat tanpa izin dari pengampu.

8. Mahasiswa tidak memenuhi kehadiran sebanyak 80% diakhir perkuliahan dinyatakan tidak lulus / mendapat nilai akhir maksimal D (nilai maksimal 40) di seluruh komponen penilaian.

9. Mahasiswa tidak hadir dalam salah satu atau lebih evaluasi blok dinyatakan tidak lulus / mendapat nilai akhir maksimal D (nilai maksimal 40) di seluruh komponen penilaian.

10. Mahasiswa datang lebih dari 20 menit setelah waktu perkuliahan dimulai dianggap tidak menghadiri perkuliahan.